



中华人民共和国国家标准

GB/T 31442—2015

电子收费 CPU 卡数据格式和技术要求

Electronic toll collection—Data and technical specification of CPU cards

2015-05-15 发布

2015-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	1
4 功能及参数要求	2
5 CPU 用户卡应用要求	3
6 PSAM 卡应用要求	12
附录 A (规范性附录) 数据编码定义	16
参考文献	18

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准主要起草单位:交通运输部公路科学研究院、北京中交国通智能交通系统技术有限公司。

本标准主要起草人:梅新明、王刚、王立岩、周斌、杨蕴、刘鸿伟、刘杰、苏鹏。

电子收费 CPU 卡数据格式和技术要求

1 范围

本标准规定了公路电子收费系统中用于非现金支付的 CPU 用户卡和 PSAM 卡的功能参数要求及应用要求。

本标准适用于公路电子收费系统,车辆出入管理、城市道路收费等领域可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 16649.1 识别卡 带触点的集成电路卡 第 1 部分:物理特性

GB/T 16649.2 识别卡 带触点的集成电路卡 第 2 部分:触点的尺寸和位置

GB/T 16649.3 识别卡 带触点的集成电路卡 第 3 部分:电信号和传输协议

GB/T 20851.4 电子收费 专用短程通信 第 4 部分:设备应用

GB/T 28422—2012 电子收费 关键信息编码

JR/T 0025—2010 中国金融集成电路(IC)卡规范

ISO/IEC 14443-1 识别卡 无触点集成电路卡 邻近卡 第 1 部分:物理特性 (Identification cards—Contactless integrated circuit cards—Proximity cards—Part 1:Physical characteristics)

ISO/IEC 14443-2 识别卡 无触点集成电路卡 邻近卡 第 2 部分:无线电频率功率和信号接口 [Identification cards—Contactless integrated circuit(s) cards—Proximity cards—Part 2:Radio frequency power and signal interface]

ISO/IEC 14443-3 识别卡 无触点集成电路卡 邻近卡 第 3 部分:初始化和防撞 [Identification cards—Contactless integrated circuit(s) cards—Proximity cards—Part 3:Initialization and anticollision]

ISO/IEC 14443-4 识别卡 无触点集成电路卡 邻近卡 第 4 部分:传输协议 (Identification cards—Contactless integrated circuit cards—Proximity cards—Part 4:Transmission protocol)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

CPU 卡 CPU card

含有中央处理单元(CPU)的 IC 卡,按通讯界面分为接触式 CPU 卡、非接触式 CPU 卡和双界面 CPU 卡。

3.1.2

CPU 用户卡 CPU subscriber card

在道路收费系统中具有非现金支付能力的 CPU 卡。根据应用和发行方法可以分为记账卡、储值卡等类型。

3.1.3

记账卡 account card

记有用户 ID 等基本信息但没有预存金额的 CPU 用户卡。可使用此卡在收费车道先行记账,其消费金额将从与该卡相关联的用户预付的账户中扣除(预付方式),或在之后一并结算(后付方式)。

3.1.4

储值卡 stored value card

记有用户 ID 等基本信息并预存了一定金额的 CPU 用户卡。可使用此卡在收费车道直接付款,其消费金额将从卡中扣除,同时从用户预存的账户中扣除。

3.1.5

PSAM 卡 PSAM card

存放消费安全控制密钥并具有计算功能的特殊接触式 CPU 卡。此卡放置在收费车道的终端设备中,用于完成消费过程中用户卡和车道终端之间的安全认证功能。

3.1.6

终端 terminal

为完成金融交易而在交易点安装的用于同 IC 卡连接的设备。包括接口设备,也可包括其他部件和接口,例如与主机通讯的接口。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

COS: 芯片操作系统(Chip Operating System)

DES: 数据加密标准(Data Encryption Standard)

IC: 集成电路(Integrated Circuit)

MAC: 报文鉴别码(Message Authentication Code)

OBU: 车载单元(On Board Unit)

PBOC: 中国人民银行(People Bank Of China)

PIN: 个人密码(Personal Identification Number)

PPS: 协议和参数选择(Protocol and Parameter Select)

PSAM: 消费安全存取模块(Purchase Secure Access Module)

TAC: 交易认证码(Transaction Authorization Cryptogram)

4 功能及参数要求

4.1 概述

CPU 卡包括 CPU 用户卡和 PSAM 卡两部分。

CPU 用户卡(包括记账卡、储值卡)应为卡中的芯片同时具有符合 GB/T 16649.1~16649.3 的接触式接口和符合 ISO/IEC 14443-1~14443-4 非接触式接口的双界面 CPU 卡,或具有符合 ISO/IEC 14443-1~14443-4 非接触式接口的 CPU 卡。

PSAM 卡应为具有符合 GB/T 16649.1~16649.3 接触式接口的 CPU 卡。

4.2 CPU 用户卡和 PSAM 卡功能要求

CPU 用户卡和 PSAM 卡应满足如下功能要求:

- 支持一卡多应用,各应用之间相互独立;
- 支持多种文件类型,包括二进制文件、定长记录文件、变长记录文件、循环文件;
- 应采用硬件 DES 协处理器和硬件真随机数发生器;
- 在通讯过程中支持多种安全保护机制(信息的机密性和完整性保护);
- 支持多种安全访问方式和权限(认证功能和口令保护);
- 支持 JR/T 0025—2010 所规定的 Single DES、Triple DES 算法;
- CPU 用户卡应支持 JR/T 0025—2010 所规定的电子钱包功能,并支持电子钱包复合消费;
- PSAM 卡应支持多级密钥分散机制,用分散后的密钥作为临时密钥对数据进行加密、解密、MAC 等运算,以完成终端与卡片之间的合法性认证等功能。

4.3 CPU 用户卡和 PSAM 卡参数要求

CPU 用户卡和 PSAM 卡应满足如下参数要求:

- CPU 用户卡和 PSAM 卡的存储容量均不应低于 8 Kbytes;
- 卡片接触界面应支持 $T=0$ 通信协议,非接触界面应支持 ISO/IEC 14443-1~14443-4 Type A 通信协议;
- 卡片接触界面支持多种速率选择,握手通讯速率从 9 600 bit/s 开始,支持 PPS,并应支持 57 600 bit/s 及以上的通讯速率;
- 卡片接触界面外部时钟应不低于 7.5 MHz;
- 用户卡接触界面应能支持 3 V 或 1.8 V 两类工作电压;
- PSAM 卡至少应支持工作电压:2.7 V~3.3 V,对应的工作电流不超过 6 mA;
- 卡片工作温度:一般要求 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (寒区 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+70\text{ }^{\circ}\text{C}$),存储温度: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+85\text{ }^{\circ}\text{C}$,相对工作湿度:10%~95%。

5 CPU 用户卡应用要求

5.1 CPU 用户卡文件结构

5.1.1 CPU 用户卡文件结构图

CPU 用户卡的文件结构如图 1 所示。



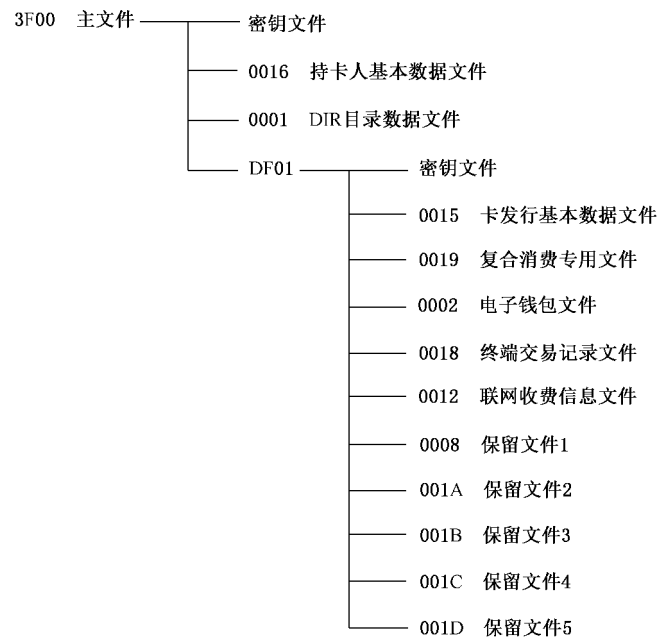


图 1 用户卡文件结构

5.1.2 CPU 用户卡详细文件结构

CPU 用户卡详细文件结构见表 1。

表 1 CPU 用户卡详细文件结构

文件名称	文件类型	文件标识符	读权	写权	备注
MF	主文件	3F00	建立权:MK _{MF}		厂商交货时已经建立
密钥文件	密钥文件	—	禁止	增加密钥权:MK _{MF}	禁止读,通过卡片主控密钥 MK _{MF} 采用密文+MAC 方式写入密钥
持卡人基本数据文件	二进制文件	0016	自由	DAMK _{MF}	自由读,写时使用卡片维护密钥 DAMK _{MF} 进行线路保护(明文+MAC)
DIR 目录数据文件	变长记录	0001	自由	DAMK _{MF}	自由读,写时使用卡片维护密钥 DAMK _{MF} 进行线路保护(明文+MAC)
DF01 联网收费应用目录	目录文件	0001	建立权 MK _{MF}	擦除权 MK _{MF}	卡片主控密钥 MK _{MF} 认证通过后可以建立和擦除文件
密钥文件	密钥文件	—	禁止	增加密钥权 MK _{DF01}	禁止读,通过应用主控密钥 MK _{DF01} 采用密文+MAC 方式写入密钥
卡片发行基本数据文件	二进制文件	0015	自由	DAMK _{DF01}	自由读,写时使用应用维护密钥 DAMK _{DF01} 进行线路保护(明文+MAC)
复合消费专用文件	变长记录文件	0019	自由	DAMK _{DF01}	自由读,写时使用应用维护子密钥 DAMK _{DF01} 线路保护(明文+MAC)或 UPDATE CAPP DATA CACHE 方式写

表 1 (续)

文件名称	文件类型	文件标识符	读权	写权	备注
电子钱包文件	专用钱包	0002	自由	COS 维护	读写权限与状态寄存器无关;自由读; 消费子密钥 DPK 认证后可进行扣款; 圈存子密钥 DLK 认证后可充值
终端交易记录文件	循环文件	0018	PIN	COS 维护	PIN 验证通过后可读
联网收费信息文件	二进制文件	0012	自由	UK_DF01	自由读,外部认证 UK_DF01 通过后可以写,无线路保护
保留文件 1	二进制文件	0008	自由	UK_DF01	外部认证 UK_DF01 通过后可以写,无线路保护
保留文件 2	变长记录文件	001A	自由	DAMK_DF01	自由读,写时使用应用维护子密钥 DAMK_DF01 线路保护(明文+MAC)或 UPDATE CAPP DATA CACHE 方式写
保留文件 3	变长记录文件	001B	自由	UK_DF01	外部认证 UK_DF01 通过后可以写,无线路保护
保留文件 4	二进制文件	001C	自由	UK_DF01	外部认证 UK_DF01 通过后可以写,无线路保护
保留文件 5	二进制文件	001D	自由	UK_DF01	外部认证 UK_DF01 通过后可以写,无线路保护
说明: ——考虑到各省不同的应用扩展,增加保留文件 2,用于实现各省市对所有的卡片(包含外省市)进行读写操作,通过复合消费指令完成,以变长记录的形式保存;其中复合应用类型标识符指定为各省行政区划代码,以区分各省市的不同应用; ——考虑到各省不同的应用扩展,增加保留文件 3,用于实现各省市对所有的卡片(包含外省市)进行读写操作,通过外部认证完成,以变长记录的形式保存;其中应用类型标识符指定为各省行政区划代码,以区分各省市的不同应用; ——保留文件 1、保留文件 4、保留文件 5 为全国统一应用的预留文件,可通过外部认证完成写入,各省自定义应用不得擅自使用; ——只针对本省市发行卡片进行读写的扩展应用,各省市可自定义文件标识,但不能与现有定义冲突,并应提前向标准编制单位申请备案。					

5.2 CPU 用户卡数据文件说明

5.2.1 MF 下密钥文件

MF 下密钥文件结构见表 2。

表 2 MF 下密钥文件结构

密钥名称	密钥标识	密钥大小	错误计数器
卡片主控密钥 MK _{MF}	00	10H	3
卡片维护密钥 DAMK _{MF}	01	10H	3

密钥用途与用法：

- 制造主密钥外部认证通过后,使用密钥更新命令将其替换成卡片主控密钥;
- 卡片主控密钥在自身的控制下更新(密文+MAC);
- 卡片主控密钥外部认证通过后,可在卡片 MF 下进行文件创建(创建持卡人基本数据文件、DIR 目录数据文件等),并可以对 MF 下密钥文件进行更新;
- 卡片维护子密钥在卡片主控密钥线路保护控制下装载、更新;
- 卡片维护子密钥用于 MF 区域的应用数据(持卡人数据文件)维护,持卡人数据文件在卡片维护密钥的安全报文方式下(线路保护)写;
- 卡片 DF01 下密钥文件的应用主控密钥在卡片主控密钥的线路保护控制下装载(密文+MAC)。

5.2.2 DF01 联网收费应用目录下密钥文件

DF01 联网收费应用目录下密钥文件结构见表 3。

表 3 DF01 联网收费应用目录下密钥文件结构

密钥名称	密钥标识	密钥大小	算法标识	错误计数器
应用主控密钥 MK _{DF01}	00	10H	00	3
应用维护子密钥 DAMK _{DF01}	01	10H	00	3
外部认证子密钥 UK _{DF01}	01	10H	00	3
消费子密钥 1 DPK1	01	10H	00	—
消费子密钥 2 DPK2	02	10H	00	—
圈存子密钥 1 DLK1	01	10H	00	—
圈存子密钥 2 DLK2	02	10H	00	—
TAC 子密钥 DTK	00	10H	00	—
应用 PIN	00	06H	—	3
应用 PIN 解锁子密钥 DPUK _{DF01}	00	10H	00	3
应用 PIN 重装子密钥 DRPK _{DF01}	01	10H	00	3

密钥用途与用法：

- 应用主控密钥在卡片主控密钥的线路保护控制下装载(密文+MAC);
- 应用主控密钥在自身的控制下更新(密文+MAC);
- 本密钥文件下其他密钥在应用主控密钥的线路保护控制下装载、更新(密文+MAC);
- 应用主控密钥外部认证通过后,可以在 DF01 目录下进行文件创建(密钥文件、卡片发行基本数据文件、联网收费信息文件、钱包文件、终端交易记录文件、保留文件等);
- 应用维护子密钥用于 DF01 区域的应用数据维护;
- 外部认证子密钥认证通过后可对 DF01 下的联网收费信息文件、保留文件等进行更新;

- 消费子密钥用于扣款认证操作,圈存子密钥用于充值认证操作,TAC子密钥用于交易成功后产生TAC交易认证码;
- 应用PIN为个人口令密钥,用于钱包充值及读取终端交易记录,在卡片初始化时由系统设定一个默认值(如“123456”)。

5.2.3 持卡人基本数据文件

持卡人基本数据文件结构见表4。

表4 持卡人基本数据文件结构

文件标识符	0016		
文件类型	二进制文件		
文件主体空间	55 字节		
操作权限	自由读,DAMK _{MF} 线路保护写(明文+MAC)		
字节	数据元	长度(字节)	说明
1	持卡人身份标识	1	自定义
2	本系统职工标识	1	自定义
3~22	持卡人姓名	20	持卡人姓名,编码见GB 2312
23~54	持卡人证件号码	32	持卡人证件号码
55	持卡人证件类型	1	见表A.1

5.2.4 卡片发行基本数据文件

卡片发行基本数据文件结构见表5。

表5 卡片发行基本数据文件结构

文件标识符	0015		
文件类型	二进制文件		
文件主体空间	43 字节		
操作权限	自由读,AMK _{DF01} 线路保护写(明文+MAC)		
字节	数据元	长度(字节)	说明
1~8	发卡方标识	8	见GB/T 28422—2012
9	卡片类型	1	见表A.1
10	卡片版本号	1	记录发行版本号,升级用
11~12	卡片网络编号	2	见GB/T 28422—2012
13~20	CPU卡内部编号	8	见GB/T 28422—2012
21~24	启用时间	4	格式:CCYYMMDD
25~28	到期时间	4	格式:CCYYMMDD
29~40	车牌号码	12	见表A.1
41	用户类型	1	见GB/T 20851.4
42~43	发卡自定义FCI数据	2	不使用,用0x0000填充

5.2.5 复合消费专用文件

复合消费专用文件结构见表 6。

表 6 复合消费专用文件结构

文件标识符	0019		
文件类型	变长记录文件		
文件大小	43 字节		
操作权限	自由读,写时使用应用维护子密钥 DAMK_DF01 线路保护(明文+MAC)或 UPDATE CAPP DATA CACHE 方式写		
字节	数据元	长度(字节)	说明
1	复合应用类型标识符	1	0xAA 
2	记录长度	1	
3	应用锁定标志	1	
4~5	入口收费路网号	2	见表 A.1
6~7	入口收费站号	2	见表 A.1
8	入口收费车道号	1	见表 A.1
9~12	入口时间	4	UNIX 时间
13	车型	1	见表 A.1
14	出入口状态	1	见表 A.1
15~23	标识站	9	见表 A.1
24~26	收费员工号	3	二进制方式存放入口员工号后六位
27	入口班次	1	MTC 车道收费班次
28~39	车牌号码	12	见表 A.1
40~43	预留	4	

5.2.6 电子钱包文件

电子钱包文件结构见表 7。

表 7 电子钱包文件结构

文件标识符	0002		
文件类型	钱包文件,循环记录		
文件主体空间	COS 自定义		
操作权限	自由读,写权 COS 维护		
字节	数据元	长度(字节)	说明
COS 自定义	金额	COS 自定义	电子钱包当前金额

5.2.7 终端交易记录文件

终端交易记录文件结构见表 8。

表 8 终端交易记录文件结构

文件标识符	0018		
文件类型	循环记录文件		
文件主体空间	记录长度为 23 字节,50 条交易记录		
操作权限	COS 管理,外部不可写,读取需要 PIN 验证		
字节	数据元	长度(字节)	说明
1~2	联机或脱机交易序号	2	CPU 卡内产生的交易流水号
3~5	透支限额	3	透支限额
6~9	交易金额	4	交易金额
10	交易类型标识	1	圈存;消费
11~16	终端机编号	6	通过网络标识的终端机唯一编码
17~20	交易日期	4	格式:CCYYMMDD
21~23	交易时间	3	格式:HHMMSS

5.2.8 联网收费信息文件

该文件为传统消费模式下的收费信息文件,在复合消费模式下无效,详细文件结构见表 9。

表 9 联网收费信息文件结构

文件标识符	0012		
文件类型	二进制文件		
文件主体空间	40 字节		
操作权限	自由读,外部认证 UK _{DF01} 通过后可写		
字节	数据元	长度(字节)	说明
1~2	入口收费路网号	2	见表 A.1
3~4	入口收费站号	2	见表 A.1
5	入口收费车道号	1	见表 A.1
6~9	入口时间	4	UNIX 时间
10	车型	1	见表 A.1
11	入出口状态	1	见表 A.1
12~20	标识站	9	见表 A.1
21~23	收费员工号	3	二进制方式存放入口员工号后六位
24	入口班次	1	MTC 车道收费班次
25~36	车牌号码	12	见表 A.1
37~40	预留	4	

5.2.9 保留文件 1

保留文件 1 的文件结构见表 10。

表 10 保留文件 1 的文件结构

文件标识符	0008		
文件类型	二进制文件		
文件主体空间	128 字节		
操作权限	读写(自由读,外部认证密钥认证通过后可写)		
字节	数据元	长度(字节)	说明
1~128	保留	128	保留的应用扩展数据单元

5.2.10 保留文件 2

保留文件 2 的文件结构见表 11。



表 11 保留文件 2 的文件结构

文件标识符	001A		
文件类型	变长记录文件		
文件大小	1 024 字节		
操作权限	自由读,写时使用应用维护子密钥 DAMK_DF01 线路保护(明文+MAC)或 UPDATE CAPP DATA CACHE 方式写		
字节	数据元	长度(字节)	说明
1	复合应用类型标识符	1	为了使卡片在全国范围内进行 辨识,该标识指定为各省行政区划 代码,以区分各省自定义应用
2	记录长度	1	
3	应用锁定标志	1	
4~33	预留	30	

5.2.11 保留文件 3

保留文件 3 的文件结构见表 12。

表 12 保留文件 3 的文件结构

文件标识符	001B		
文件类型	变长记录文件		
文件大小	1 024 字节		
操作权限	自由读,外部认证 UK_DF01 通过后可以写,无线路保护		

表 12 (续)

字节	数据元	长度(字节)	说明
1	应用类型标识符	1	为了使卡片在全国范围内进行 辨识,该标识指定为各省行政区 划代码,以区分各省自定义应用
2	记录长度	1	
3	应用锁定标志	1	
4~33	预留	30	

5.2.12 保留文件 4

保留文件 4 的文件结构见表 13。

表 13 保留文件 4 的文件结构

文件标识符	001C		
文件类型	二进制文件		
文件主体空间	255 字节		
操作权限	读写(自由读,外部认证密钥认证通过后可写)		
字节	数据元	长度(字节)	说明
1~255	保留	255	保留的应用扩展数据单元

5.2.13 保留文件 5

保留文件 5 的文件结构见表 14。

表 14 保留文件 5 的文件结构

文件标识符	001D		
文件类型	二进制文件		
文件主体空间	255 字节		
操作权限	读写(自由读,外部认证密钥认证通过后可写)		
字节	数据元	长度(字节)	说明
1~255	保留	255	保留的应用扩展数据单元

5.3 CPU 用户卡应用指令

CPU 用户卡应用指令应符合 JR/T 0025—2010 的规定。

6 PSAM 卡应用要求

6.1 PSAM 卡文件结构

6.1.1 PSAM 卡文件结构图

PSAM 卡的文件结构如图 2 所示。



说明：

- DF01 是非现金支付卡(储值卡、记账卡)应用及 OBU 认证目录,存放 CPU 卡应用及 OBU 认证相关的密钥;
- DF02、DF03 作为预留目录,方便其他扩展应用。



图 2 PSAM 卡文件结构

6.1.2 PSAM 卡详细文件结构

PSAM 卡详细文件结构见表 15。

表 15 PSAM 卡详细文件结构

文件名称	文件类型	文件标识符	读权	写权	备注
MF	主文件	3F00	建立权;MK _{MF}		厂商交货时已经建立
密钥文件	密钥文件	—	禁止	增加密钥权:MK _{MF}	通过卡片主控密钥 MK _{MF} 采用密文+MAC 方式写入密钥
DIR 目录数据文件	变长记录	0001	自由	AMK _{MF}	自由读,写时使用卡片维护密钥进行线路保护(明文+MAC)
卡片公共信息文件	二进制文件	0015	自由	AMK _{MF}	自由读,写时使用卡片维护密钥进行线路保护(明文+MAC)
终端信息文件	二进制文件	0016	自由	AMK _{MF}	自由读,写时使用卡片维护密钥进行线路保护(明文+MAC)
DF01 联网电子收费应用	目录文件	DF01	建立权:MK _{MF}	擦除权:MK _{MF}	卡片主控密钥 MK _{MF} 认证通过后可以建立和擦除文件

表 15 (续)

文件名称	文件类型	文件标识符	读权	写权	备注
密钥文件	密钥文件	—	禁止	增加密钥权： MK_DF01	PSAM 卡应用 1 主控密钥 MK_DF01 采用密文+MAC 方式写入密钥
应用公共信息文件	二进制文件	0017	自由	AMK_DF01	自由读, 写时使用 PSAM 卡应用 1 维护密钥 AMK_DF01 进行线路保护(明文+MAC)
终端应用交易号数据元	二进制文件	0018	自由	不可写, COS 维护	用于存储终端交易序号, 由 COS 维护
预留应用目录 1	目录文件	DF02	建立权: MK_MF	擦除权: MK_MF	卡片主控密钥 MK_MF 认证通过后可以建立和擦除文件
预留应用目录 2	目录文件	DF03	建立权: MK_MF	擦除权: MK_MF	卡片主控密钥 MK_MF 认证通过后可以建立和擦除文件

6.2 PSAM 卡密钥文件说明

6.2.1 MF 下的密钥文件

MF 下的密钥文件结构见表 16。

表 16 MF 下的密钥文件结构

密钥名称	密钥标识	密钥大小	错误计数器
卡片主控密钥 MK_MF	00	10H	3
卡片维护密钥 AMK_MF	01	10H	3

6.2.2 DF01 下的密钥文件

DF01 下的密钥文件结构见表 17。

表 17 DF01 下的密钥文件结构

密钥名称	密钥用途	密钥标识	密钥大小	算法标识	错误计数器
PSAM 卡应用 1 主控密钥 MK_DF01	00	00	10H	00	3
PSAM 卡应用 1 维护密钥 AMK_DF01	01	01	10H	00	3
CPU 卡外部认证密钥 UK_DF01	48	01	10H	00	3
CPU 卡消费密钥 1 PK1	42	01	10H	00	—
CPU 卡消费密钥 2 PK2	42	02	10H	00	—
OBU 认证主密钥 RK1	48	02	10H	00	—
OBU 加密主密钥 RK2	59	03	10H	00	—

6.3 PSAM 卡基本数据文件

6.3.1 概述

PSAM 卡应具备的基本数据文件包括卡片公共信息文件、终端信息文件、应用。

6.3.2 MF 的卡片公共信息文件

MF 的卡片公共信息文件结构见表 18。

表 18 MF 的卡片公共信息文件结构

文件标识		0015
文件类型		二进制文件
文件大小		14 字节
文件存取控制	读 = 自由	改写 = AMK _{MF} 线路保护写 (明文 + MAC)
字节	数据元	长度 (字节)
1~10	PSAM 序列号	10
11	PSAM 版本号	1
12	密钥卡类型	1
13~14	发卡方自定义 FCI 数据	2

6.3.3 MF 的终端信息文件

MF 的终端信息文件结构见表 19。

表 19 MF 的终端信息文件结构

文件标识		0016
文件类型		二进制文件
文件大小		6 字节
文件存取控制	读 = 自由	改写 = AMK _{MF} 线路保护写 (明文 + MAC)
字节	数据元	长度 (字节)
1~6	终端机编号	6

6.3.4 DF01 的应用公共信息文件

DF01 的应用公共信息文件结构见表 20。

表 20 DF 的应用公共信息文件结构

	文件标识	0017
	文件类型	二进制文件
	文件大小	25 字节

表 20 (续)

文件存取控制	读 = 自由	改写 = AMK_DF01 线路保护写(明文+MAC)
字节	数据元	长度(字节)
1	密钥索引号	1
2~9	发行方标识	8
10~17	应用区域标识	8
18~21	应用启用日期	4
22~25	应用有效日期	4

6.3.5 终端应用交易号数据元

终端应用交易号数据元文件结构见表 21。

表 21 终端应用交易号数据元

文件标识	0018
文件类型	二进制文件
文件大小	4 字节
文件存取控制	读 = 自由 改写 = 不可写, COS 维护
字节	数据元 长度(字节)
1~4	终端应用交易号 4



附 录 A
(规范性附录)
数据编码定义

CPU 卡的数据编码定义见表 A.1。

表 A.1 收费数据编码定义

名称		字节	约定及说明
持卡人证件类型		1	0—身份证；1—军官证；2—护照；3—入境证（限港台居民）；4—临时身份证；5～10：自定义；其他保留给未来使用
卡片类型		1	0：正常通行卡 1：测试通行卡 2：预编码通行卡 3：公务卡 4：预付卡 5：电子标签 6～20：自定义 21：年/月票卡 22：储值卡 23：记账卡 24：PSAM 卡 25：ISAM 卡 26～50：保留 51：收费员工作卡 52：值班员工作卡 53：维修员工作卡 54：维护员工作卡 55：高级维护员卡
收费路 网号 ^a	省级行政 区划代码	1	采用 GB/T 2260 规定
	省内网络 编码	1	由各省统一定义
收费站号	网内公路 序号	1	1～255：公路序号
	收费站编 号	1	0～255
收费车道号		1	收费车道号由车道编号、出入口属性、上下行属性和站属性组成。 车道编号由二进制位的第 0 位到第 4 位描述，0：中央通道，1～31：车道编号（由中心向两侧编排）； 出入口属性由二进制位的第 5 位描述，0：入口，1：出口； 上下行属性由二进制位的第 6 位描述，0：上行，1：下行； 站属性由二进制位的第 7 位描述，0：集中式，1：分散式

表 A.1 (续)

名称	字节	约定及说明
标识站	9	标识站采用 7 位编码,使用“0000001 _B ”~“1111111 _B ”表示 127(2^7-1)个标识站,“0000000 _B ”保留为无标识站。9 个字节可顺序存储 10 个标识站。最后两位置零
车型	1	1~10:用于客车车型分类。其中,1—一型车;2—二型车;3—三型车;4—四型车;5—五型车;6—六型车;7~10:自定义; 11~20:用于计重收费货车车型分类。其中,11—一型车;12—二型车;13—三型车;14—四型车;15—五型车;16—六型车;17~20:自定义计重货车车型; 21~50:自定义; 51~255:保留给未来使用
出入口状态	1	0—保留;1—封闭 MTC 入口;2—封闭 MTC 出口;3—封闭 ETC 入口;4—封闭 ETC 出口;5—MTC 开放式;6—ETC 开放式;7~15 自定义;16~255 保留给未来使用
车牌号码	12	全牌照(汉字+字母+数字)信息,采用字符型存储,汉字采用 GB 2312 码,如:“京”编码为“BEA9”
^a 收费路网指省内的一个独立的封闭式收费路网或者跨省市封闭式路网在该省内的那部分,该网络编号由各省自行统一管理。其含义不同于非现金支付中的发行支付的收费路网及电子收费系统中发行电子标签的收费路网,该网络有可能包含多个封闭式收费路网。		

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国交通部.收费公路联网收费技术要求.2007
 - [2] 中华人民共和国交通运输部.收费公路联网电子不停车收费技术要求.2011
 - [3] GB/T 18277—2000 公路收费制式
 - [4] GB/T 18367—2001 公路收费方式
 - [5] DB44/127—2003 广东省高速公路联网收费系统
 - [6] GB/T 2261—2003 个人基本信息分类与代码
-

